# 2nd – Les fonctions

Année 2024 – 2025

# I. Rappels

## 1.1. Fonction linéaire

### 1.1.1. Formule algébrique

**Définition** : La fonction linéaire de coefficient a est la fonction qui, à un nombre $x$, associe le nombre $ax$. On la note $f : x \rightarrow ax$

### 1.1.2. Tableau de valeurs

**Définition** : On dit que la fonction linéaire *f* est représentée par un tableau de proportionnalité (=situation de proportionnalité)

Exemple : une fonction linéaire de coefficient 3 est la fonction qui, à un nombre, associe son triple. Elle est définie par $f(x) = 3x$

$\times 3$

| $x$ | -5 | -2 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | -15 | -6 | 0 | 3 | 12 |

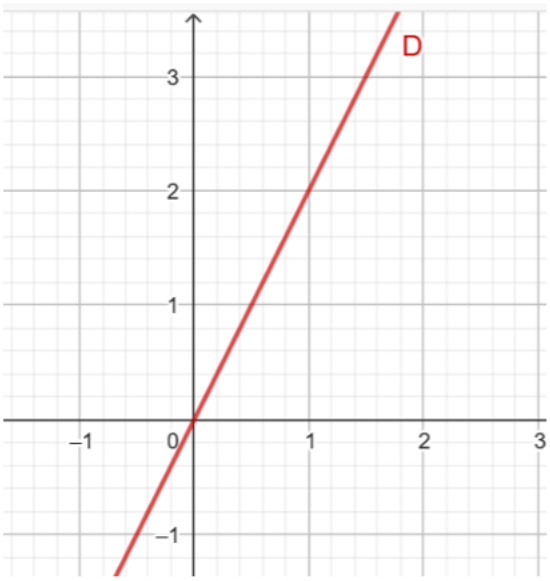
### 1.1.3. Représentation graphique

**Définition** : Dans un graphique, la représentation graphique de la fonction linéaire $x \rightarrow ax$ est constituée de tous les points de coordonnées $(x\ ;\ ax)$

**Propriété** : La courbe représentative d'une fonction linéaire est une droite *(d)* qui passe par l'origine du repère.

**Réciproque** : Dans un repère, toute fonction est représentée par une droite passant par l'origine est linéaire.

Exemple : La fonction linéaire de coefficient 2 est représentée graphiquement ci-dessous par la droite D :




- La droite D passe par l'irogine.
- L'image de 1 par la fonction f est 2

## 1.2. Fonction affine

### 1.2.1. Formule algébrique

**Définition** : Une fonction affine est une fonction définie par une formule du type $x \rightarrow ax + b$, avec a et b nombres donnés.

Exemple : $x \rightarrow -3x+7$ est une fonction affine, avec $a = -3$ et $b = 7$

Remarque :

- Si b = 0, la fonction est linéaire car $f : x \rightarrow ax + 0$ est égale à $f : x \rightarrow ax$
- Lorsque a = 0, $x \rightarrow b$ est une fonction affine particulière : on dit que c'est une fonction constante ;

### 1.2.2. Tableau de valeurs

**Définition** : On dit que la fonction affine f est représentée par un tableau de valeurs. Celui-ci n'est cependant **pas** proportionnel.

**Exemple** : la fonction affine $f : x \rightarrow 3x - 2$ peut être représentée par le tableau suivant :

| $x$ | 0 | 2 | '4 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | -2 | | 10 | |

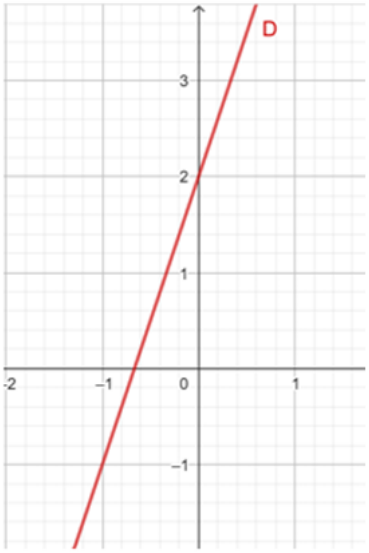
### 1.2.3. Représentation graphique

**Vocabulaire** : La courbe représentative d'une fonction affine est une droite. $a$ est le coefficient directeur de la droite et $b$ son ordonnée à l'origine.

**Propriétés :**

- Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction affine $x \rightarrow ax + b$ est constituée de tous les points de coordonnées $(x\ ;\ ax + b)$
- Cette droite est parallèle à la représentation graphique (d') de la fonction linéaire car $x \rightarrow ax$

**Exemple** 1/ $f : x \rightarrow 2x - 3$




## 1.3. Image

### 1.3.1. Définitions

**Définitions** Soit $f$ une fonction qui, au nombre $a$, associe le nombre $b$.
Ce qui peut se noter : $f(a) = b$.
On dit alors que :

- $b$ est **l'image** de $a$ par $f$.

### 1.3.2. Calculer une image

**Méthode :** Calculer une image revient remplacer $x$ dans l'expression.

Exemple : Soit $f(x) = 4x + 5$. Calculer l'image de 4 et de 7.

- Chercher l'image de 4 par la fonction $f$, c'est chercher l'image de $f(4)$. On remplace donc $x$ par 4.

$f(4) = 4 \times 4 + 5$

$\Leftrightarrow \ f(4) = 21$

Donc l'image de 4 par la fonction *f* est 21.

- Chercher l'image de 7 par la fonction *f*, c'est chercher l'image de $f(4)$. On remplace donc $x$ par 7.

$f(4) = 4 \times 7 + 5$

$\Leftrightarrow \ f(4) = 33$

Donc l'image de 7 par la fonction f est 33.

## 1.4. Antécédent

### 1.4.1. Définition

**Définition** : Soit un nombre y et une fonction f. Soit un $x$ tel que $f(x) = y$. $x$ s'appelle l'**antécédent** de *f*(*x*) (par la fonction *f*).

Autrement dit, l'antécédent de $f(x)$ est la valeur de départ.

Remarque : L'antécédent n'est pas nécessairement unique. Il peut il n'y en avoir aucun, un seul, plusieurs ou même une infinité.

### 1.4.2. Déterminer un antécédent

**Méthode** : Déterminer un ou les antécédents revient à résoudre une équation.

Exemple : Soit $f(x) = 2x + 3$. Calculer l'antécédent de 0 et 2.

- L'image de 0 revient à calculer l'expression suivante : $f(x) = 0$. Autrement dit, l'image de revient à résoudre l'équation $2x + 3 = 0$.

$2x + 3 = 0$

$\Leftrightarrow 2x = -3$

$\Leftrightarrow x = \frac{-3}{2}$

$f(x) = 0 \ lorsque \ x = -\frac{3}{2} \ , soit \ f(-\frac{3}{2}) = 2x + 3$

Donc l'antécédent de 0 par la fonction f est -2/3

- L'image de 2 revient à calculer l'expression suivante : $f(x) = 2$. On cherche donc à résoudre l'équation $2x + 3 = 2$.

$2x + 3 = 2$

$\Leftrightarrow 2x = 2 - 3$

$\Leftrightarrow 2x = -1$

$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$

$Donc\ f(x) = 2\ lorsque\ x = -\frac{1}{2}.$

On conclut que l'antécédent de 2 par la fonction f est $-\frac{1}{2}$

# II. Courbe représentative d'un fonction

## 2.1. Définition

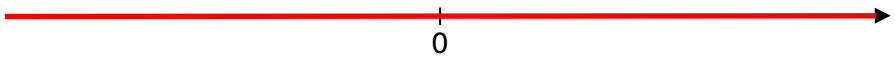
**Définition** : Dans un plan muni d'un repère, la représentation graphique C (ou courbe représentative) de f dans une repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;\,f(x))$, où $x$ appartient à l'ensemble de définition. On dit que C a pour équation $y = f(x)$.

## 2.2. Ensemble de définition

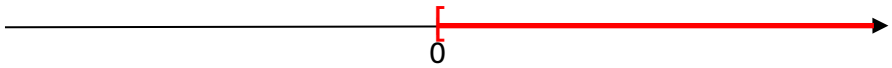
**Définition** : L'ensemble de définition d'une fonction est l'ensemble des valeurs de $x$ pour lesquelles on peut calculer $f(x)$. On le note D.

**A savoir :**

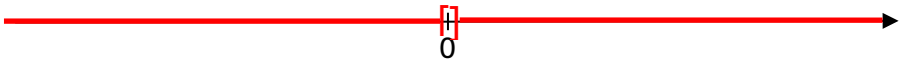
- $\mathbb{R}$ représente l'ensemble de tous les nombres réels (qu'ils soient positifs ou négatifs, ou égal à 0). Sur une droite graduée :




- $\mathbb{R}^+$ désigne tous les nombres réels qui sont supérieurs ou égaux à zéro. Sur une droite graduée :




- $\mathbb{R}^*$ désigne l'ensemble des **nombres réels non nuls**, c'est-à-dire tous les nombres réels positifs et négatifs, sauf 0. Sur une droite graduée :



Exemples :

L'ensemble de définition de la fonction $f : x \mapsto x^2$ est $D = \mathbb{R}$.
L'ensemble de définition de la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est $D = \mathbb{R}^+$.
L'ensemble de définition de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est $D = \mathbb{R}^*$.

## 2.3. Déterminer un ensemble de définition

### 2.3.1. Pour la racine carrée

Si la fonction contient une racine carrée, alors il faut que l'expression sous la racine soit positive pour qu'on puisse calculer les images.
Pour $f : x \mapsto \sqrt{g(x)}$, on commence par résoudre l'inéquation g(x)≥0.
L'ensemble de définition est l'ensemble des solutions de cette inéquation.

### 2.3.2. Pour le quotient

Si la fonction contient un quotient, alors il faut que le dénominateur soit différent de zéro pour qu'on puisse calculer les images.
Pour $f : x \mapsto \frac{g(x)}{h(x)}$, on commence par résoudre l'équation h(x)=0.
L'ensemble de définition est l'ensemble des nombres réels moins les éventuelles solutions de cette équation.

Pour toutes les autres fonctions vues en seconde, s'il n'y a pas de racine carrée ni de quotient, l'ensemble de définition est $D = \mathbb{R}$.

Exemples :

**1.** Pour $g : x \mapsto \sqrt{14 - 7x}$, on résout l'inéquation 14-7x≥0.
On trouve x≤2 donc D=]-∞;2].

**2.** Pour $f : x \mapsto \frac{3}{2x - 8}$, on résout l'équation 2x-8=0.
On trouve x=4donc D=]-∞,4[U]4;+∞[.

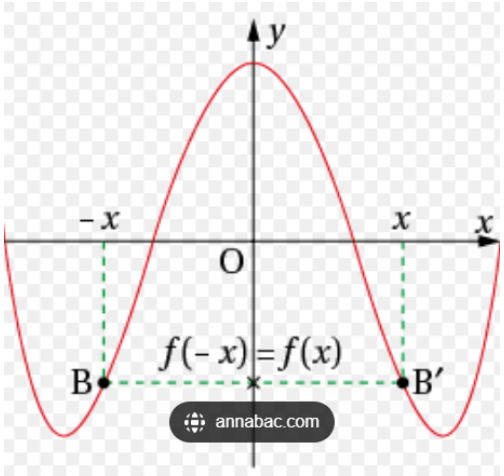
# III. Parité

## 3.1. Fonction paire

Définition : f est paire lorsque, pour tout $x \in I, f(-x) = f(x)$

Dans ce cas, sa courbe représentative est **symétrique** par rapport à **l'axe des ordonnées**.

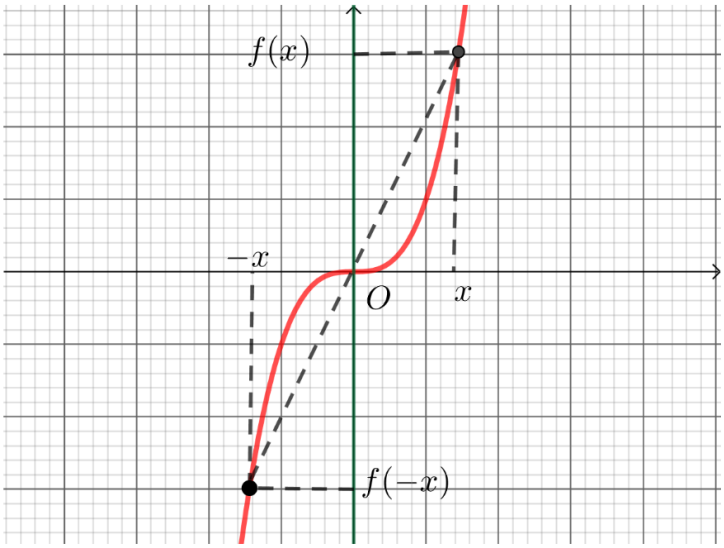
Exemple :




## 3.2. Fonction impaire

Définition : f est impaire lorsque, pour tout $x \in I, f(-x) = -f(x)$. Dans ce cas, sa courbe représentative est **symétrique** par rapport à **l'origine.**

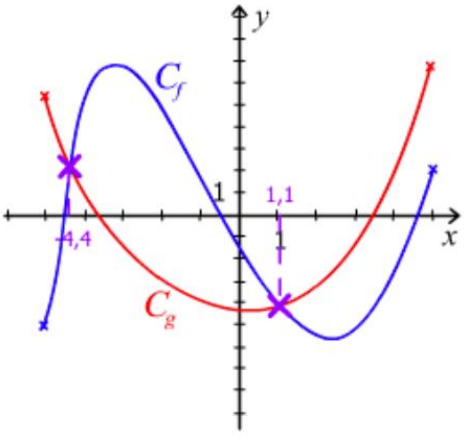
Exemple :



# IV. Résolution graphique d'inéquations

## 4.1. Fonction f(x) = g(x)

Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$, c'est chercher les points d'intersection des courbes $C_f$ et $C_g$.




Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont $S = \{4{,}4\ ;\ 1{,}1\}$

## 4.2. Inéquation $f(x) \geq k$

**Propriété** : les solutions de l'inéquation $f(x) \geq k, k$ appartenant à $\mathbb{R}$, sont les abscisses des points de $C_f$ situés au-dessus de la droite horizontale d'équation $y = k$.

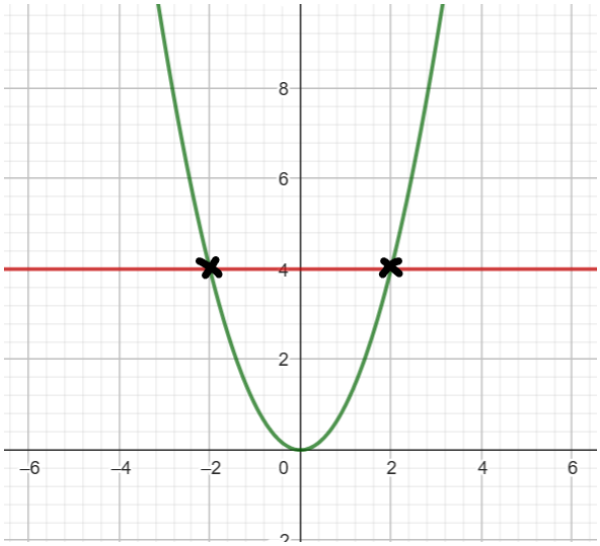
**Méthode graphique :**

1/ On trace la droite d'équation $y = k$ ;

2/ On répète les points de $C_f$ situés au-dessus ou sur la droite ;

3/ Les solutions sont les intervalles sur lesquels $C_f$ est au-dessus de la droite.

Exemple :




⇨ L'ensemble solution de cette équation s'écrit $S = ]-\infty\,;\,-2\,] \cup [2\,;\,+\infty[$

## 4.3. Inéquations $f(x) \leq g(x)$

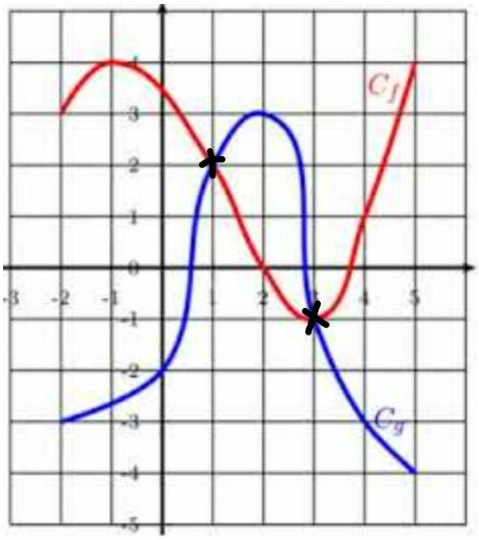
**Propriété** : L'inéquation $f(x) \leq g(x)$ a pour solution les abscisses des points de $C_f$ situés en dessous de $C_g$ .

**Méthode graphique:**

1/ On marque les points d'intersection entre $C_f$ et $C_g$

2/ Les solutions sont les intervalles sur lesquels $C_f$ est en-dessous de $C_g$

Exemple :



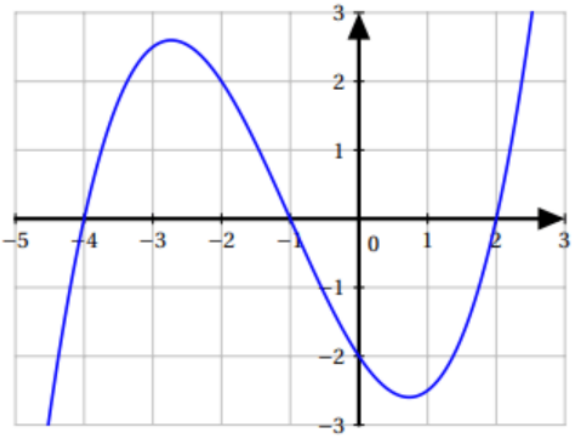

L'ensemble des solutions pour $f(x) \leq g(x)$ s'écrit S = [1 ; 3]

# V. Tableau de signes

Un tableau de signes fournit 3 informations sur les fonctions :

- Les réels, s'ils existent, pour lesquelles la fonction s'annule;
- Les intervalles, s'ils existent, sur lesquels la fonction est positive;
- Les intervalles, s'ils existent, sur lesquels la fonction est négative.

**Exemple :** On considère la fonction $f$, définie sur $\mathbb{R}$, dont on ne connaît que sa représentation graphique.




Graphiquement, on constate donc que :

- la fonction $f$ s'annule en $-4$, $-1$ et $2$;
- la courbe est au-dessus de l'axe des abscisse sur les intervalles $]-4;-1[$ et $]2;+\infty[$. Cela signifie donc que $f(x) > 0$ sur ces intervalles;
- la courbe est en-dessous de l'axe des abscisse sur les intervalles $]-\infty;-4[$ et $]-1;2[$. Cela signifie donc que $f(x) > 0$ sur ces intervalles.

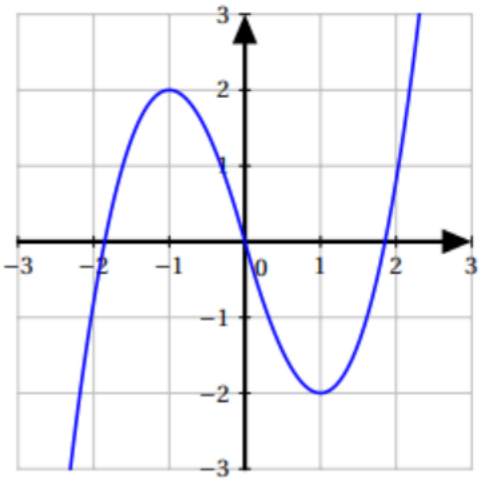
On représente alors ces informations de manière synthétique dans le tableau de signes suivant :

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $-1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

# VI. Tableau de variation

On synthétise les différentes variations d'une fonction sur son ensemble de définition à l'aide d'un tableau de variations.

Exemple :




Le tableau de variations de la fonction $f$ est :

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | ↗ | $2$ | ↘ | $-2$ | ↗ | |

Cela signifie que :

- la fonction $f$ est strictement croissante sur l'intervalle $]-\infty; -1]$;
- $f(-1) = 2$;
- la fonction $f$ est strictement décroissante sur l'intervalle $[-1; 1]$;
- $f(1) = -2$;
- la fonction $f$ est strictement croissante sur l'intervalle $[1; +\infty[$.

**<u>Remarque</u>** : L'ensemble de définition de certaines fonctions exclus des réels. C'est le cas de la fonction inverse, qui n'est pas définie en 0. On représente alors cette information à l'aide d'une double barre dans le tableau de signes. Pour la fonction inverse, on obtient le tableau de signes suivant :

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | ‖ | $+$ | |